

HRG谐振陀螺详细分析报告

一、基本信息

报告生成时间: 2026-09-24 13:09:51

ASC数据文件: zp1.ASC

STL模型文件: micro_shell148.STL

分析软件版本: v3.0

执行标准: GB/T 24630-2009 (球度), GB/T 7235-2004 (圆度)

二、原始数据统计

总点数: 2,037,362

三、点云分割结果

分割算法: Z坐标直方图 + XY距离聚类

谐振陀螺点数: 474,357 (23.28%)

装配结构点数: 1,343,391 (65.94%)

底部平面点数: 219,614 (10.78%)

清理后谐振陀螺: 229,099 点 (去除虚影)

四、装配误差分析

分析对象: 谐振陀螺齿状底部到装配平面的距离

统计结果:

平均距离: 1.252497 mm (1252.50 μ m)

标准差: 0.896484 mm (896.48 μ m)

最小距离: 0.004989 mm (4.99 μ m)

最大距离: 2.003757 mm (2003.76 μ m)

距离范围: 1998.77 μ m

质量评价: 一般

评价说明: 装配精度一般, 可能需要改进

五、圆度误差分析

分析对象: 谐振陀螺的圆度误差

分析方法: 分层圆拟合, 计算每层的圆度误差

执行标准: GB/T 7235-2004 产品几何量技术规范(GPS) 圆度测量

统计结果:

最大圆度误差: 2336.27 μ m

平均圆度误差: 893.75 μ m

质量评价: 良好

评价说明: 圆度精度较好

六、球度误差分析

分析对象: 谐振陀螺的球度误差

分析方法: 最小二乘球拟合, 计算球度误差

执行标准: GB/T 24630-2009 产品几何量技术规范(GPS) 球度测量
拟合结果:
拟合球心坐标: [8.241152, 8.184162, -5.964409] mm
拟合球半径: 5.634933 mm
球度误差: 883.61 μm
质量评价: 良好
评价说明: 球度精度较好

七、STL模型对比分析

STL模型文件: micro_shell48.STL
对齐策略: 旋转X90+ICP
对齐误差: 1.215860 mm
STL模型几何误差:
圆度误差: 4.16 μm
球度误差: 3045.72 μm
拟合半径: 9.967079 mm
对比结果:
圆度误差差异: 889.59 μm
球度误差差异: 2162.11 μm
半径差异: 4.332145 mm
对比评价: 需关注
评价说明: 实际加工与设计模型存在差异

八、综合评价

综合得分: 73.3/100
综合评价: 良好
评价说明: 各项指标达到一般精度要求, 加工质量良好
各项指标得分:
装配误差: 60/100
圆度误差: 80/100
球度误差: 80/100

九、改进建议

1. 装配误差较大, 建议:
 - 检查装配工艺流程
 - 提高装配定位精度
 - 优化装配夹具设计

报告结束

加工精度分析结果

九、表面粗糙度 (GB/T 3505)

Ra: 920.521 μm
Rq: 976.670 μm
Rz: 1999.656 μm

RSm: 0.000 mm

十、波纹度分析

波纹度幅值: 440.664 um

十一、对称性分析

2阶对称性误差: 0.0264

4阶对称性误差: 0.0222

6阶对称性误差: 0.0184

8阶对称性误差: 0.0151

十二、壁厚分析

平均壁厚: 0.495 mm

标准差: 0.275 mm

不均匀度: 0.5553

十三、谐振参数分析

质量分布均匀性: 0.9739

频率偏移估计: 0.005627

十四、平面度分析 (GB/T 24630.1-2024)

FLTt(MZPL): 1520.367 um

FLTt(LSPL): 1613.303 um

FLTp(LSPL): 872.885 um

FLTv(LSPL): 740.418 um

FLTq(LSPL): 654.957 um

十五、圆度完整评定 (GB/T 7235-2004)

MZC(最小区域圆): 4356.911 um

LSC(最小二乘圆): 4389.052 um

MCC(最小外接圆): 4356.925 um

MLC(最大内接圆): 4896.302 um

十六、轮廓滤波分析 (GB/T 6062-2009)

lambda_c: 0.8 mm

lambda_s: 0.0025 mm

粗糙度轮廓RMS: 1.070400 mm

波纹度轮廓RMS: 0.671201 mm

十七、质量评价

综合评分: 47.6 分

质量等级: 差

各项得分:

roughness: 0.0

symmetry: 94.9
thickness: 46.3
waviness: 0.0
resonance: 97.4

改进建议:

1. 表面粗糙度较差, 建议优化加工工艺, 降低表面粗糙度
2. 当前 $R_a=920.521\text{ }\mu\text{m}$, 目标 $R_a<0.8\text{ }\mu\text{m}$

十八、齿状结构分析

齿数: 48

齿高: $4.317 \pm 0.040\text{ mm}$

齿宽: $0.511 \pm 0.002\text{ mm}$

齿厚: $1.512 \pm 0.007\text{ mm}$

平面度: 0.561197 mm

质量评分: 70.0 分

质量等级: 需改进